

B. 教師講課稿 / 授課提示稿

Lesson 1 延伸：連續輸入 | Python 基礎

一、課前定位

本節課目標是讓學生理解：程式可以像點餐機或搜尋框一樣，不斷接收輸入。請先不要急著講 `sys.stdin` 的語法，先用生活情境建立「為什麼需要連續輸入」的需求。

二、開場逐字稿

同學們，上一堂課我們學過 `input()`，它可以讓使用者輸入資料。不過大家想一想，如果捷運售票機只能賣一張票就關掉，下一個人就不能買票了，這樣是不是很不方便？今天我們要學的就是讓程式可以一直讀取輸入，也就是「連續輸入」。

【停一下問學生】你們生活中有沒有看過會一直等待下一個人輸入的機器或網站？例如飲料店點餐機、Google 搜尋、便利商店繳費機。

【生活例子】把 `sys.stdin` 想成一條輸送帶，使用者輸入的每一行資料就像一個包裹，程式每次從輸送帶上拿一個包裹來處理。

三、講解：什麼是連續輸入

我們平常用的程式很多都不是只跑一次。例如聊天機器人會一直等你輸入下一句話；Google 搜尋會一直等使用者輸入新的關鍵字。Python 的 `input()` 很直覺，但如果題目一次提供很多行資料，或不知道資料有幾行，只用 `input()` 就不夠方便。

【轉場提醒】接下來告訴學生：如果要讓 Python 更靠近「系統輸入」的方式，我們要先拿出 `sys` 這個工具箱。

四、講解：import sys

請看這一行：

```
import sys
```

`import` 的意思是引入。`sys` 可以想成 Python 裡面和系統溝通的工具箱。今天我們不是要學 `sys` 裡面的全部功能，只要先知道它可以幫我們讀取標準輸入。

【停一下問學生】如果把 Python 想成鉛筆盒，import sys 像是拿出哪一種工具？可以引導學生回答：拿出一個新的工具、拿出系統工具箱。

五、講解：for i in sys.stdin

接著我們看到核心寫法：

```
import sys

for i in sys.stdin:
    i = int(i)
```

這裡的意思是：從 sys.stdin 裡面一行一行拿資料。每拿到一行，就暫時放到變數 i。因為 i 原本是字串，如果題目要數字，我們就用 int(i) 把它轉成整數。

【可以現場操作】建議老師打開 Python 檔案，先輸入兩三行數字，示範程式每讀到一行就處理一次。

【學生可能卡住】學生容易以為 i 是索引值。這裡可以強調：在 for i in sys.stdin 中，i 代表「每次讀到的一整行內容」，不是第幾個位置。

【學生可能卡住】學生可能不理解 EOF。國中階段可先簡化說明：線上題目會自動告訴程式輸入結束；在自己的電腦上，則需要用結束輸入的方式停止。

六、範例逐字稿：連續輸入字串並輸出

現在我們做課後練習 Q1b：連續輸入一行字串，並直接輸出該字串。這題的重點不是計算，而是確認我們能把每一行輸入都讀進來，再原樣輸出。

```
import sys

for line in sys.stdin:
    print(line, end="")
```

這裡我把變數名稱改成 line，因為它更清楚，代表每次讀到的一行。print(line, end="") 的意思是輸出 line，但是不要讓 print 額外再多換一行。

【停一下問學生】如果我把 end="" 拿掉，可能會發生什麼事？引導答案：可能每行中間多一個空白行。

【生活例子】這像考卷填空：題目給你什麼文字，你就照抄什麼文字；但要注意不要多抄一個空白行。

七、現場示範建議

- 示範 1：輸入 hello，觀察輸出 hello。
- 示範 2：輸入 bubble tea，提醒學生空白也是字串的一部分。
- 示範 3：輸入三行文字，觀察程式會逐行輸出。
- 示範 4：把 `print(line, end="")` 改成 `print(line)`，讓學生觀察多空行問題。

八、常見錯誤提醒稿

同學們在寫這題時最常錯的地方有幾個。第一，for 迴圈下面忘記縮排。Python 很重視縮排，如果縮排錯，程式就不知道哪些指令要重複做。第二，如果題目是字串，請不要寫 `int(line)`，因為文字不能變成整數。第三，輸出時要注意換行，不然畫面可能多出空白行。

【學生可能卡住】如果學生問為什麼 line 裡面已經有換行，可以說：使用者按 Enter 時，那個換行也會跟著被讀進來。

九、課堂收束逐字稿

今天我們學到，`input()` 適合單次輸入，而 `sys.stdin` 適合連續讀取很多行資料。寫法的核心是 `for line in sys.stdin:`，它會把輸入一行一行交給程式。未來遇到「多行輸入」或「不知道有幾行」的題目，就可以想到今天的方法。

【停一下問學生】請學生用一句話說明：`sys.stdin` 適合用在什麼情況？

十、板書 / 投影片重點

- 連續輸入：一行一行讀取很多筆資料。
- `import sys`：引入系統工具箱。
- `for line in sys.stdin:`：每次讀到一行。
- `print(line, end="")`：原樣輸出，避免多換行。